

머신러닝을 위한 선형대수학

06 고윳값, 고유벡터, 행렬의 대각화

목차 06 고윳값, 고유벡터, 행렬의 대각화

1. 고윳값, 고유벡터의 정의
2. 행렬의 대각화
3. 대칭 행렬의 대각화(Eigen Decomposition)
4. 양의 정부호 행렬(Positive Definite Matrix)
5. 외적과 행렬의 제곱근
6. 스펙트럴 클러스터링(Spectral Clustering)

1. 고유값, 고유벡터의 정의



$A = \begin{pmatrix} 1 & -8 \\ 1 & -5 \end{pmatrix}$ 에 대하여 A^{100} 을 계산한다고 생각해보자. A^{100} 을 계산하는 것은 꽤 부담스러운 일이 될 수 있다. 하지만 지금부터 소개하는 고유벡터와 고윳값 이론을 사용하면 A^{100} 을 쉽게 구할 수 있다. 특별한 두 벡터 $\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \end{pmatrix}$ 는 아래와 같은 계산 성질을 가진다.

$$\begin{pmatrix} 1 & -8 \\ 1 & -5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} = -3 \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 1 & -8 \\ 1 & -5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \end{pmatrix} = -1 \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \end{pmatrix} \dots (6.1)$$

위 계산결과는 하나의 행렬 곱으로 표현된다.

$$\begin{pmatrix} 1 & -8 \\ 1 & -5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -3 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \dots (6.2)$$



$P = \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ 라 하면 (6.2)식은 $AP = P \begin{pmatrix} -3 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$ 인 형태이고

$\det P = 2 \times 1 - 1 \times 4 = -2 \neq 0$ 이므로 P 의 역행렬이 존재한다.

$A = \begin{pmatrix} 1 & -8 \\ 1 & -5 \end{pmatrix} = P \begin{pmatrix} -3 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} P^{-1}$ 임을 알 수 있다. A^2, A^3 을 직접계산 해보자.

$$A^2 = P \begin{pmatrix} -3 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} P^{-1} P \begin{pmatrix} -3 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} P^{-1} = P \begin{pmatrix} (-3)^2 & 0 \\ 0 & (-1)^2 \end{pmatrix} P^{-1}$$

$$\begin{aligned} A^3 &= A^2 A = P \begin{pmatrix} (-3)^2 & 0 \\ 0 & (-1)^2 \end{pmatrix} P^{-1} P \begin{pmatrix} -3 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} P^{-1} \\ &= P \begin{pmatrix} (-3)^3 & 0 \\ 0 & (-1)^3 \end{pmatrix} P^{-1} \end{aligned}$$



위 식으로부터 A^{100} 의 계산이 어떻게 되는지 알 수 있다.

$$A^{100} = P \begin{pmatrix} (-3)^{100} & 0 \\ 0 & (-1)^{100} \end{pmatrix} P^{-1}$$



(6.1)에서 유도되는 두 식 $\begin{pmatrix} 1 & -8 \\ 1 & -5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} = -3 \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\begin{pmatrix} 1 & -8 \\ 1 & -5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \end{pmatrix} = -1 \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \end{pmatrix}$ 을 이용하는 것

이 A^{100} 과 같이 많은 행렬의 곱 연산을 쉽게 할 수 있는 방법이다.

(6.1)성질을 다시 한 번 써보자.

$$\begin{pmatrix} 1 & -8 \\ 1 & -5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} = -3 \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 1 & -8 \\ 1 & -5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \end{pmatrix} = -1 \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\begin{pmatrix} 4 \\ 1 \end{pmatrix}$ 을 고유벡터(eigen vector)이라 부르고 이에 대응하는 실수 $-3, -1$ 을 고윳값

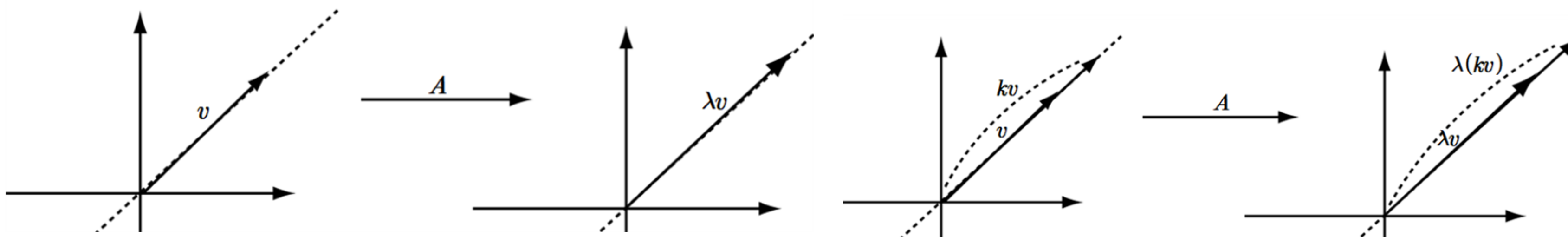
(eigenvalue)이라 한다. 좀 더 정확한 정의를 보면서 시작해보자.



정의 6.1: 하나의 $n \times n$ 행렬 $A : R^n \rightarrow R^n$ 을 선형변환 이라고 하자. 0 이 아닌 벡터 $v \in R^n$ 가 다음 조건을 만족한다고 가정하다.

$$Av = \lambda v.$$

이때 λ 을 행렬 A 의 고윳값(eigenvalue)이라 하고 v 을 고윳값 λ 에 대한 고유벡터(eigenvector)라 부른다.



$Av = \lambda v$ 이면 임의의 $k \in \mathbb{R}$ 에 대하여 $A(kv) = kAv = k\lambda v = \lambda(kv)$ 이므로 만약 $\lambda \neq 0$ 이면 행렬 A 는 고유벡터를 포함하는 1차원 부분공간을 고정시킨다. 만약 $Av = 0$ 이면 $Av = 0 = 0v$ 이므로 $\lambda = 0$ 가 고윳값이 된다.



$Av = \lambda v$ 에서 $v \in R^n$ 이면 고윳값은 항상 실수다.

$v^T Av = v^T \lambda v = \lambda v^T v$ 이고 $v \neq 0$ 이므로 $v^T v > 0$ 이다. 따라서 $\lambda = \frac{v^T Av}{v^T v}$ 는 항상 실수 값을 갖는다.

다음 예제에서 2×2 행렬들의 고윳값과 고유벡터를 구해 보도록 하자.



예제1: 다음 행렬의 고윳값과 고유벡터를 구하라.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -8 \\ 1 & -5 \end{pmatrix}$$

[풀이] $\lambda, v = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ 라 하자.

$\begin{pmatrix} 1 & -8 \\ 1 & -5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \lambda \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ 을 만족하는 $\lambda, v = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ 을 구하면 된다.

$\begin{pmatrix} 1 & -8 \\ 1 & -5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \lambda \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ 에서 식을 변형하면 $\begin{pmatrix} \lambda & 0 \\ 0 & \lambda \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 & -8 \\ 1 & -5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ 이고

$\begin{pmatrix} \lambda - 1 & 8 \\ -1 & \lambda + 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ 인 방정식을 얻는다.



$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \neq \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ 인 벡터를 얻기 위해서는 $\det \begin{pmatrix} \lambda - 1 & 8 \\ -1 & \lambda + 5 \end{pmatrix} = \det(\lambda I - A) = 0$ 이어야 한다.

$(\lambda - 1)(\lambda + 5) + 8 = 0$ 에서 정리하면 $\lambda^2 + 4\lambda + 3 = 0$ 이므로 $(\lambda + 3)(\lambda + 1) = 0$.

따라서 고윳값은 $\lambda = -3, -1$

(1) $\lambda_1 = -3$ 일 때, 고유벡터 v_1 을 구하면

$$\begin{pmatrix} -4 & 8 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \text{에서 } v_1 = c_1 \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} \quad (c_1 \neq 0)$$

(2) $\lambda_1 = -1$ 일 때, 고유벡터 v_2 을 구하면

$$\begin{pmatrix} -2 & 8 \\ -1 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \text{에서 } v_2 = c_2 \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \end{pmatrix} \quad (c_2 \neq 0)$$

참고: 고윳값은 $\lambda = -3, -1$ 로 2개이지만 여기에 대응하는 고유벡터는 무수히 많다.



예제2: 다음 행렬의 고윳값과 고유벡터를 구하라.

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$$

[풀이] $v = (x \ y)^\top$ 라 하자.

$\begin{pmatrix} 3 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \lambda \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ 을 만족하는 λ , $v = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ 을 구하면 된다.

$\begin{pmatrix} 3 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \lambda \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ 에서 식을 변형하면 $\begin{pmatrix} \lambda & 0 \\ 0 & \lambda \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ 이고

$\begin{pmatrix} \lambda - 3 & -1 \\ 1 & \lambda - 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ 인 방정식을 얻는다.



$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \neq \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ 인 벡터를 얻기 위해서는 $\det \begin{pmatrix} \lambda - 3 & -1 \\ 1 & \lambda - 1 \end{pmatrix} = \det(\lambda I - A) = 0$ 이어야 한다.

$(\lambda - 3)(\lambda - 1) + 1 = 0$ 에서 정리하면 $\lambda^2 - 4\lambda + 4 = 0$ 이므로 $(\lambda - 2)^2 = 0$.

따라서 고윳값은 $\lambda = 2$ 인 중근 하나만 나온다.

$\lambda = 2$ 일 때, 고유벡터 v 을 구하면

$$\begin{pmatrix} -1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \text{에서 } v = c \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} \quad (c \neq 0)$$

예제1, 2에서 봤듯이 2×2 행렬의 고윳값을 구하기 위해서는 $\det(\lambda I - A) = 0$ 임 모양의 방정식을 풀어야 한다. λ 가 실수이기 때문에 λ 가 서로 다른 두 값을 가지던가 아니면 하나의 중근을 가지게 된다. 일반적으로 $n \times n$ 행렬도 고윳값, 고유벡터를 구하기 위해서는 같은 방법으로 n 차 방정식을 풀게 된다.



정의 6.2: 하나의 $n \times n$ 행렬 A 에 대하여 $f(\lambda) = \det(\lambda I - A)$ 을 A 의 특성다항식 (characteristic polynomial) 이라하고 $f(\lambda) = \det(\lambda I - A) = 0$ 을 A 의 특성방정식 (characteristic equation)이라고 한다. 위 두 식을 행렬식을 이용해서 표현하면 A 의 특성다항식:

$$f(\lambda) = \det(\lambda I - A) = \begin{vmatrix} \lambda - a_{11} & -a_{12} & \cdots & -a_{1n} \\ -a_{21} & \lambda - a_{22} & \cdots & -a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ -a_{n1} & -a_{n2} & \cdots & \lambda - a_{nn} \end{vmatrix}$$

A 의 특성방정식:

$$f(\lambda) = \det(\lambda I - A) = \begin{vmatrix} \lambda - a_{11} & -a_{12} & \cdots & -a_{1n} \\ -a_{21} & \lambda - a_{22} & \cdots & -a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ -a_{n1} & -a_{n2} & \cdots & \lambda - a_{nn} \end{vmatrix} = 0$$



예제3: 행렬 $A = \begin{pmatrix} -2 & 0 & 0 \\ -4 & 1 & -1 \\ 4 & 0 & 2 \end{pmatrix}$ 의 고윳값과 고유벡터를 구하라.

[풀이] $v = (x \ y \ z)^T$ 라 하자.

$$\det(\lambda I - A) = \begin{vmatrix} \lambda + 2 & 0 & 0 \\ 4 & \lambda - 1 & 1 \\ -4 & 0 & \lambda - 2 \end{vmatrix} = 0 \text{에서}$$

$(\lambda + 2)(\lambda - 1)(\lambda - 2) = 0$ 따라서 고윳값은 $\lambda = -2, 1, 2$ 이다.

(i) $\lambda_1 = -2$ 일 때, 고유벡터 v_1 을 구하면

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 4 & -3 & 1 \\ -4 & 0 & -4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = 0 \text{에서 } \begin{cases} 4x - 3y + z = 0 \\ x + z = 0 \end{cases} \text{이므로 } z = -x, \ x = y \text{이므로}$$

$$v_1 = c_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} \quad (c_1 \neq 0)$$



(ii) $\lambda_2 = 1$ 일 때, 고유벡터 v_2 을 구하면

$$\begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 4 & 0 & 1 \\ -4 & 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \mathbf{0} \text{에서 } v_2 = c_2 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad (c_2 \neq 0)$$

(iii) $\lambda_3 = 2$ 일 때, 고유벡터 v_3 을 구하면

$$\begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 4 & 1 & 1 \\ -4 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \mathbf{0} \text{에서 } v_3 = c_3 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} \quad (c_3 \neq 0)$$

2. 행렬의 대각화



$A = \begin{pmatrix} 1 & -8 \\ 1 & -5 \end{pmatrix}$ 에 대하여 A^{100} 을 계산할 때 지금부터 설명한 행렬의 대각화이론을 사용하였다. 이 주제는 고유치와 고유벡터 개념과 매우 밀접한 관계를 가지고 있다. 또한 뒤에 나오는 SVD(singular value decomposition)을 이해하는데 매우 중요한 역할을 한다. 먼저 행렬의 대각화란 정의부터 살펴보자.

정의 6.3: $n \times n$ 행렬 A 에 대하여 $n \times n$ 인 정칙행렬 P 가 존재하여 $P^{-1}AP = D$ 을 만족하면 A 는 대각화 가능한 행렬이라 부른다. 단, D 는 대각행렬.



대각화 가능한 행렬을 살펴보기 전에 2×2 행렬들의 곱에 대한 성질을 살펴보도록 하자.

A, B 가 2×2 행렬이라고 하면

$$AB = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11}b_{11} + a_{12}b_{21} & a_{11}b_{12} + a_{12}b_{22} \\ a_{21}b_{11} + a_{22}b_{21} & a_{21}b_{12} + a_{22}b_{22} \end{pmatrix}. \dots (6.3)$$

여기서 행렬 B 의 열벡터를

$$X_1 = \begin{pmatrix} b_{11} \\ b_{21} \end{pmatrix}, \quad X_2 = \begin{pmatrix} b_{12} \\ b_{22} \end{pmatrix}$$

라 표시하면 (6.3)식은 다음과 같이 표시된다.

$$AB = (AX_1 \quad AX_2)$$

일반적으로 $n \times n$ 행렬에서 행렬 B 의 열벡터들을 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 이라 하면

$$AB = (AX_1 \quad AX_2 \quad \dots \quad AX_n)$$

임을 쉽게 알 수 있다.



3×3 행렬 A 가 대각화 가능하다고 가정해보자. 즉, 3×3 정칙행렬 P 가 있어서

$$P^{-1}AP = D \text{이다. 약간 바꾸어 쓰면 } AP = PD \text{이다. 여기서 핵심은 } D = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda_2 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda_3 \end{pmatrix}$$

이다. 여기서 행렬 P 의 열벡터를 P_1, P_2, P_3 라 하면 $AP = PD$ 인 관계식에서 $(AP_1 \ AP_2 \ AP_3) = (\lambda_1 P_1 \ \lambda_2 P_2 \ \lambda_3 P_3)$ 인식을 얻는다. 따라서

$$AP_1 = \lambda_1 P_1, \ AP_2 = \lambda_2 P_2, \ AP_3 = \lambda_3 P_3$$

이다.

즉, 세 벡터 P_1, P_2, P_3 는 행렬 A 의 고유벡터이고 $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ 은 이에 대응하는 고유값이다. 또한 P 가 정칙행렬이라고 가정 했으므로 세 벡터 P_1, P_2, P_3 을 일차독립이다.



정리 6.4: $n \times n$ 행렬 A 에 대하여, $Av_1 = \lambda_1 v_1, \quad Av_2 = \lambda_2 v_2, \quad \dots, \quad Av_m = \lambda_m v_m$
($m \leq n$)이고 $i \neq j$ 이면 $\lambda_i \neq \lambda_j$ 이다. 그러면 $v_1, v_2, \dots, v_m$ 은 일차 독립이다.

[증명] 증명은 수학적 귀납법을 사용한다.

(i) v_1, v_2 가 일차 독립임을 보이자.

v_1, v_2 가 일차 종속이라고 하자. $v_1 = \alpha v_2$ ($\alpha \neq 0$) ... ①

$Av_1 = A(\alpha v_2)$ 에서 $\lambda_1 v_1 = \alpha \lambda_2 v_2$ 이고 $\lambda_1 \neq 0$ 라 가정해도 된다.

따라서 $v_1 = \alpha \frac{\lambda_2}{\lambda_1} v_2$... ②이다. ①, ②에서 $0 = \alpha \left(1 - \frac{\lambda_2}{\lambda_1}\right) v_2$ 이므로

$1 - \frac{\lambda_2}{\lambda_1} = 0, \lambda_1 = \lambda_2$ 에서 모순이다. 따라서 v_1, v_2 는 일차 독립이다.



(ii) $v_1, v_2, \dots, v_k$ 가 일차독립이라고 하자. 그러면 $v_1, v_2, \dots, v_k, v_{k+1}$ 도 일차 독립임을 보이자.

$v_1, v_2, \dots, v_k, v_{k+1}$ 이 일차 종속이라 가정해보자.

$v_{k+1} = \alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 + \dots + \alpha_k v_k \dots \textcircled{3}$ 이라 하면

$Av_{k+1} = A(\alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 + \dots + \alpha_k v_k)$ 에서

$$\lambda_{k+1} v_{k+1} = \alpha_1 \lambda_1 v_1 + \alpha_2 \lambda_2 v_2 + \dots + \alpha_k \lambda_k v_k$$

여기서 $\lambda_{k+1} \neq 0$ 이므로

$$v_{k+1} = \alpha_1 \frac{\lambda_1}{\lambda_{k+1}} v_1 + \alpha_2 \frac{\lambda_2}{\lambda_{k+1}} v_2 + \dots + \alpha_k \frac{\lambda_k}{\lambda_{k+1}} v_k \dots \textcircled{4}$$

$$\textcircled{3}, \textcircled{4} \text{에서 } 0 = \alpha_1 \left(1 - \frac{\lambda_1}{\lambda_{k+1}}\right) v_1 + \alpha_2 \left(1 - \frac{\lambda_2}{\lambda_{k+1}}\right) v_2 + \dots + \alpha_k \left(1 - \frac{\lambda_k}{\lambda_{k+1}}\right) v_k$$

$$v_1, v_2, \dots, v_k \text{가 일차독립이므로 } \alpha_i \left(1 - \frac{\lambda_i}{\lambda_{k+1}}\right) = 0, \quad i = 1, 2, \dots, k$$

따라서 $\lambda_i = \lambda_{k+1}$ 인 i 가 존재한다. 따라서 모순이다.

그러므로 $v_1, v_2, \dots, v_k, v_{k+1}$ 도 일차 독립임이다.



정리 6.5: $n \times n$ 행렬 A 에 대하여, n 개의 고유벡터 $v_1, \dots, v_n$ 가 일차독립이면, 행렬 A 을 대각화할 수 있다.

[증명] 행렬 A 가 3×3 이라고 하고, v_1, v_2, v_3 가 1차 독립인 고유벡터라 하자.

$$Av_1 = \lambda_1 v_1, \quad Av_2 = \lambda_2 v_2, \quad Av_3 = \lambda_3 v_3 .$$

이때 $P = [v_1, v_2, v_3]$ 라 정의하자.

$$\begin{aligned} AP &= (Av_1 \quad Av_2 \quad Av_3) = (\lambda_1 v_1 \quad \lambda_2 v_2 \quad \lambda_3 v_3) \\ &= (v_1 \quad v_2 \quad v_3) \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda_2 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda_3 \end{pmatrix} = PD . \text{ 따라서 } P^{-1}AP = D . \blacksquare \end{aligned}$$



참고: 위 두 개의 정리를 요약하면 $n \times n$ 행렬 A 에 대하여 고윳값이 다른 고유벡터들은 모두 일차독립이므로 대각화가 가능하다. 문제는 고윳값이 중근이 나온 경우인데 이 경우는 대각화 불가능 인 경우도 있다.



예제5 [고유치가 모두 틀린 경우]: $A = \begin{pmatrix} -2 & 0 & 0 \\ -4 & 1 & -1 \\ 4 & 0 & 2 \end{pmatrix}$ 을 대각화 하여라.

[풀이] 예제 3에서

$$\lambda_1 = -2, v_1 = \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}, \lambda_2 = 1, v_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \lambda_3 = 2, v_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

이므로

$$P = [v_1, v_2, v_3] = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix}, P^{-1} = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

$$AP = \begin{pmatrix} -2 & 0 & 0 \\ -4 & 1 & -1 \\ 4 & 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 2 \\ -2 & 0 & -2 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} = PD$$

$$P^{-1}AP = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} -2 & 0 & 0 \\ -4 & 1 & -1 \\ 4 & 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} = D$$



예제6 [고윳값이 중근인 경우 1]: $B = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$ 가 대각화 가능한지 판단하여라.

[풀이] $|\lambda I - B| = \begin{vmatrix} \lambda - 3 & -2 & 0 \\ 0 & \lambda - 2 & 0 \\ -1 & -1 & \lambda - 2 \end{vmatrix} = (\lambda - 3)(\lambda - 2)^2 = 0$ 에서

$\lambda = 3, 2$ (이중근)

(i) $\lambda = 3$ 일때 $\begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ 에서 $v_1 = c_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$

(ii) $\lambda = 2$ 일 때 $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ 에서

$v_2 = c_2 \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ 이다. $\lambda = 2$ 인 경우 $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$ 의 rank가 2이기 때문에 더 이상 고유벡터는

존재하지 않는다. 따라서 행렬 B 는 대각화 불가능 하다.



예제7 [고윳값이 중근인 경우 2]: $C = \begin{pmatrix} 0 & -1 & -1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$ 가 대각화 가능한지 판단하여라.

[풀이] $|\lambda I - C| = \begin{vmatrix} \lambda & 1 & 1 \\ -1 & \lambda - 2 & -1 \\ -1 & -1 & \lambda - 2 \end{vmatrix}$
 $= \lambda^3 - 4\lambda^2 + 5\lambda - 2 = (\lambda - 1)^2(\lambda - 2) = 0$ 에서

(ii) $\lambda = 1$ 일때 $\begin{pmatrix} -1 & -1 & -1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ 에서 $\begin{pmatrix} -1 & -1 & -1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ 의 rank가 1이므로 두

개의 일차 독립인 고유 벡터를 얻을 수 있다.

$$v_2 = c_2 \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad v_3 = c_3 \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

(i) $\lambda = 2$ 일때 $\begin{pmatrix} -2 & -1 & -1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ 에서 $v_1 = c_1 \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$

따라서 행렬 C 는 대각화가 가능하다.

3. 대칭 행렬의 대각화(Eigen Decomposition)



앞의 예제들을 통하여 보듯이 일반적인 정방행렬은 고유치가 중근인 경우 거기에 해당하는 일차 독립인 벡터가 없는 경우를 보았다. 하지만 주어진 행렬이 대칭행렬($A^T = A$)이면 고유치가 중근인 경우에도 항상 일차독립인 벡터가 존재함을 보일 것이다. 따라서 대칭행렬의 경우에는 항상 대각화가 가능하다.

정의[유사행렬] 6.6: 임의의 정칙행렬 P 에 대하여 행렬 A 와 PAP^{-1} 또는 행렬 A 와 $P^{-1}AP$ 을 유사행렬(similar matrices)이라 부른다.

유사행렬들의 특징을 알아보자. $v \neq 0$ 이고 $Av = \lambda v$ 라 하자. $PAv = P(\lambda v)$ 에서 $PAv = \lambda Pv$ 이고 약간 바꿔 쓰면 $PAP^{-1}Pv = \lambda Pv$ 이다. $Pv = u$ 라 하면 $PAP^{-1}u = \lambda u$ 이다. 즉 유사행렬은 같은 고유치를 갖는다. 또한 $P^{-1}Av = \lambda P^{-1}v$ 에서 $P^{-1}AP(P^{-1}v) = \lambda(P^{-1}v)$ 이므로 $P^{-1}AP$ 도 유사행렬임을 알 수 있다.



정리 3.7: 임의의 정칙행렬 P 에 대하여 유사행렬 A 와 $P^{-1}AP$ 의 특성다항식은 같다.

즉, $\det(\lambda I - A) = \det(\lambda I - P^{-1}AP)$.

[증명] $\det(\lambda I - P^{-1}AP)$

$$= \det(\lambda P^{-1}IP - P^{-1}AP)$$

$$= \det(P^{-1}(\lambda I - A)P)$$

$$= \det(P^{-1}) \det(\lambda I - A) \det(P)$$

$$= \det(\lambda I - A)$$



첫 번째 보조정리는 고유치가 다른 고유벡터들은 각각 직교한다는 내용이다.

정리 6.8: 대칭행렬의 직교 고유벡터[Orthogonal Eigenvectors of Symmetric matrix]

$n \times n$ 대칭행렬 A 에 대하여, $Av_1 = \lambda_1 v_1$, $Av_2 = \lambda_2 v_2$, $\lambda_1 \neq \lambda_2$ 라고 하면

$v_1 \cdot v_2 = v_1^T v_2 = 0$ 이다.

[증명] $Av_1 = \lambda_1 v_1$, $Av_2 = \lambda_2 v_2$ 에서 다음 식을 유도 할 수 있다:

$$v_2^T Av_1 = \lambda_1 v_2^T v_1, \quad v_1^T Av_2 = \lambda_2 v_1^T v_2 .$$

$v_2^T Av_1$ 가 실수이므로 $v_2^T Av_1 = (v_2^T Av_1)^T$ 이다.

$v_2^T Av_1 = (v_2^T Av_1)^T = v_1^T A^T v_2 = v_1^T Av_2$ 이므로 ,

$\lambda_1 v_2^T v_1 = (\lambda_1 v_2^T v_1)^T = \lambda_1 v_1^T v_2 = \lambda_2 v_1^T v_2$ 이다.

$(\lambda_1 - \lambda_2)v_1^T v_2 = 0$ 이므로, $v_1^T v_2 = 0$ 이다.■



예제10: $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$ 의 고유벡터를 구하고 두 벡터가 직교인지 확인하고 A 을 대각화 하여라.

[풀이] $A^T = A$ 이므로 대칭행렬이다.

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix} = \lambda \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix} \text{라 하면, } \begin{pmatrix} 1-\lambda & 2 \\ 2 & 1-\lambda \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix} = 0 \text{에서}$$

$$\begin{vmatrix} 1-\lambda & 2 \\ 2 & 1-\lambda \end{vmatrix} = 0, \text{ 풀면 } \lambda = 3, -1 \text{ 이다.}$$

$$\lambda = 3 \text{ 일 때, } v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \text{ 이다. } \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = 3 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\lambda = -1 \text{ 일 때, } v_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} \text{ 이다. } \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} = - \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

$v_1^T \cdot v_2 = 0$ 이므로 v_1, v_2 는 직교이다.

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ 3 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

$$\text{따라서 } \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$$



예제11: 대칭행렬 $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$ 의 고유벡터를 구하고 구해진 고유벡터들이 직교인지 확인하고 A 을 대각화 하여라.

[풀이] $|\lambda I - A| = \begin{vmatrix} \lambda - 2 & -1 & -1 \\ -1 & \lambda - 2 & -1 \\ -1 & -1 & \lambda - 2 \end{vmatrix}$

$$= (\lambda - 2)^3 - 2 - 3(\lambda - 2)$$

(여기서 $\lambda - 2 = t$ 로 놓고 고등하고 실력발휘)

$$= (\lambda - 1)^2 (\lambda - 4)$$

따라서 A 의 고유치는 $\lambda = 4, 1$ (중근)

(i) $\lambda = 4$ 일때 $\begin{pmatrix} -2 & 1 & 1 \\ 1 & -2 & 1 \\ 1 & 1 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ 에서 $v_1 = c_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$



(ii) $\lambda = 1$ 일때 $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ 에서 $x + y + z = 0$ 이므로 평면 $x + y + z = 0$ 을 지나

는 두 개의 벡터를 선택하면 된다. 예로 $(1, -1, 0)^\top, (1, 0, -1)^\top$

$$v_2 = c_2 \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad v_3 = c_3 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}$$

위의 정리에 의해서 $v_1^\top v_2 = 0, v_1^\top v_3 = 0$ 이다. 하지만 $v_2^\top v_3 \neq 0$



$$P = [v_1, v_2, v_3] = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix}, \quad P^{-1} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & -2 & 1 \\ 1 & 1 & -2 \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned} AP &= \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 1 & 1 \\ 4 & -1 & 0 \\ 4 & 0 & -1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = PD \end{aligned}$$

$$P^{-1}AP = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = D$$



예제12: 대칭행렬 $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$ 의 대각화에 필요한 직교행렬을 구하라.

[풀이] 앞 예제에서 A 의 고유치는 $\lambda = 4, 1$ (중근)이었다.

(ii) $\lambda = 1$ 일때 $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ 에서 $x + y + z = 0$ 이므로 평면 $x + y + z = 0$ 을 지나

는 두 개의 직교 벡터를 선택할 수 있다.

$$v_2 = c_2 \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad v_3 = c_3 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

이때 세 벡터의 크기는 $\|v_1\| = \sqrt{3}, \|v_2\| = \sqrt{6}, \|v_3\| = \sqrt{2}$ 이므로 단위벡터로 만들면



$$P = \left[\frac{\mathbf{v}_1}{\|\mathbf{v}_1\|}, \frac{\mathbf{v}_2}{\|\mathbf{v}_2\|}, \frac{\mathbf{v}_3}{\|\mathbf{v}_3\|} \right] = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{3}} & -\frac{2}{\sqrt{6}} & 0 \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{6}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix} \text{이다.}$$

$$P^{-1}AP = P^{\top}AP$$

$$\begin{aligned} &= \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ -\frac{2}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \\ 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{3}} & -\frac{2}{\sqrt{6}} & 0 \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{6}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = D \end{aligned}$$



핵심정리 6.9: $n \times n$ 행렬 A 가 대칭행렬이면 정규직교행렬 Q ($Q^\top Q = I$)가 존재하여 대각화 가능하다. 즉,

$$A = Q^\top D Q, \quad D \text{는 대각행렬}$$



[증명] 증명은 수학적 귀납법을 사용한다.

$n \times n$ 행렬 A 을 A_n 으로 표시하자.

$k = 1$ 인 경우: $Q_1 = (1)$, $D_1 = A_1$ 라 하면 된다. $A_1 = Q_1^\top D_1 Q_1$

$k = n - 1$ 인 경우 성립한다고 가정하자. $A_{n-1} = Q_{n-1}^\top D_{n-1} Q_{n-1}$

$k = n$ 일 때 성립함을 보이자.

A 가 $n \times n$ 대칭행렬이라고 하자. $Av = \lambda v$ 라 하자.



$q_1 = \frac{v}{\|v\|}$ 라 하자. 그러면 $Aq_1 = \lambda q_1$ 이다. 이때 q_1 을 포함하는 정규직교기저 (orthonormal basis)를 $\{q_1, q_2, \dots, q_n\}$ 이라 하자. $Q = (q_1 \cdots q_n)$ 이라하면 Q 는 정규직교 행렬(orthonormal matrix)이다. 즉, $Q^\top Q = QQ^\top = I$.

$$\begin{aligned}AQ &= A(q_1 \ q_2 \ \cdots \ q_n) \\&= (Aq_1 \ Aq_2 \ \cdots \ Aq_n) \\&= (\lambda q_1 \ Aq_2 \ \cdots \ Aq_n)\end{aligned}$$



$$\begin{aligned} Q^{\top} A Q &= Q^{\top} (\lambda q_1 \ A q_2 \ \cdots \ A q_n) \\ &= (\lambda Q^{\top} q_1 \ Q^{\top} A q_2 \ \cdots \ Q^{\top} A q_n) \end{aligned}$$

위 식에서 $\lambda Q^{\top} q_1 = \begin{pmatrix} \lambda \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}$ 이다.

$(\lambda Q^{\top} q_1 \ Q^{\top} A q_2 \ \cdots \ Q^{\top} A q_n) = \begin{pmatrix} \lambda & d \\ 0 & B \end{pmatrix}$ 인 형태로 표시된다. 따라서

$Q^{\top} A Q = \begin{pmatrix} \lambda & d \\ 0 & B \end{pmatrix}$ 이다.

$(Q^{\top} A Q)^{\top} = \begin{pmatrix} \lambda & 0 \\ d^{\top} & B^{\top} \end{pmatrix}$ 이고 $(Q^{\top} A Q)^{\top} = Q^{\top} A^{\top} Q = Q^{\top} A Q$ 이므로

$\begin{pmatrix} \lambda & d \\ 0 & B \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda & 0 \\ d^{\top} & B^{\top} \end{pmatrix}$ 이다. 따라서 $d = 0$, $B = B^{\top}$ 이다.



B 가 $(n-1) \times (n-1)$ 대칭행렬 이므로 $B = Q_{n-1}^\top D_{n-1} Q_{n-1}$ 로 표시가능하다.

$$\begin{aligned} \text{따라서 } Q^\top A Q &= \begin{pmatrix} \lambda & d \\ 0 & B \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda & 0 \\ 0 & Q_{n-1}^\top D_{n-1} Q_{n-1} \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & Q_{n-1}^\top \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \lambda & 0 \\ 0 & D_{n-1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & Q_{n-1} \end{pmatrix} \end{aligned}$$

$$A = Q \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & Q_{n-1}^\top \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \lambda & 0 \\ 0 & D_{n-1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & Q_{n-1} \end{pmatrix} Q^\top$$



$Q_n = \begin{pmatrix} 1 & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & Q_{n-1} \end{pmatrix} Q^\top$, $D_n = \begin{pmatrix} \lambda & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & D_{n-1} \end{pmatrix}$ 라 하면 $A = Q_n^\top D Q_n$ 이다.

$$\begin{aligned} Q_n^\top Q_n &= Q \begin{pmatrix} 1 & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & Q_{n-1}^\top \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & Q_{n-1} \end{pmatrix} Q^\top \\ &= Q \begin{pmatrix} 1 & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & Q_{n-1}^\top Q_{n-1} \end{pmatrix} Q^\top \\ &= Q \begin{pmatrix} 1 & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & I_{n-1} \end{pmatrix} Q^\top \\ &= Q Q^\top = I_n \end{aligned}$$

4. 양의 정부호 행렬(Positive Definite Matrix)



정의 6.11: [PDM, PSDM 행렬]: 대칭행렬 A ($A^T = A$)가

(1) 모든 n -차원 벡터 $x \neq 0$ 에 대해 $x^T A x > 0$ 이면, A 을 양의 정부호 행렬(positive definite matrix)라고 부른다. 이러한 행렬을 PDM로 표시하자.

(2) $x^T A x \geq 0$ 이면 A 을 양의 준정부호 행렬(positive semidefinite matrix)라고 부른다. 이러한 행렬을 PSDM로 표시하자.

보기14: (1) $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$: 단위 행렬은 양의 정부호 행렬이다.

(2) 임의의 행렬 A 에 대하여 $A^T A, A A^T$ 는 양 준정부호 행렬이다.

[증명] (1) $x^T A^T A x = (Ax)^T A x \geq 0$

(2) $x^T A A^T x = (A^T x)^T A^T x \geq 0$



정리 6.12: $n \times n$ 대칭행렬 A 에 대하여, A 가 양의 정부호 행렬(PDM)일 필요충분조건은 모든 고유치 값이 양수이다.

[증명] 행렬 A 가 양의 정부호 행렬이고 $Av = \lambda v$ 라 하자.

$v^T Av = \lambda v^T v > 0$, $v^T v > 0$ 이므로 $\lambda > 0$ 이다.

고유벡터 $Av_1 = \lambda_1 v_1, \dots, Av_n = \lambda_n v_n$ 이고 $\lambda_i > 0$, $i = 1, \dots, n$ 이라 하자.

임의의 벡터 $v = \lambda_1 v_1 + \lambda_2 v_2 + \dots + \lambda_n v_n$ 이라 하면

$v^T Av = \lambda_1 v_1^T v_1 + \lambda_2 v_2^T v_2 + \dots + \lambda_n v_n^T v_n > 0$ 이다.



정리 6.13: $n \times n$ 행렬 A 에 대하여 다음 세 가지 명제는 동치인 명제이다.

- (1) 행렬 A 가 양의 정부호 행렬이다.
- (2) A 의 모든 eigenvalue가 양의 실수이다.
- (3) 정칙 행렬 U 가 존재하여 $A = U^T U$ 이다.
- (4) A 의 모든 sub-determinant가 양의 실수이다.

[증명] (1) $\Leftrightarrow$ (2)

(2) $\Rightarrow$ (3) 직교행렬 U 와 대각행렬 D 가 존재하여 $A = UDU^T$ 로 표현가능하다.

대각행렬 D 의 대각성분이 모두 양수이므로 $D = C^2$ 으로 표현가능하다.

따라서 $A = UCCU^T = UC(UC)^T$



$$(3) \Rightarrow (1) \quad x^T A x = x^T U^T U x = (Ux)^T Ux > 0$$

(참고: U 는 정칙행렬이므로 $x \neq 0$ 이면 $Ux \neq 0$)

(4)번의 경우만 설명해 보자.

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 2 \end{pmatrix}$$

행렬 A 의 sub-determinant는 다음과 같다.

$$\det(2) = 2, \quad \det \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} = 3, \quad \det \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 2 \end{pmatrix} = 4$$

에서 모든 sub-determinant가 양수 이므로 A 는 양 확정행렬입니다.



정리 6.14: $n \times n$ 행렬 A, B 가 양의 정부호 행렬이면

(1) $A^\top, sA + tB$ 도 양의 정부호 행렬이다. 단, $s, t > 0$

(2) A^{-1} 도 양의 정부호 행렬이다.

[증명] (1) $x^\top A^\top x, (x^\top A^\top x)^\top$ 가 모두 실수 이므로 $x^\top A^\top x = (x^\top A^\top x)^\top$ 이다.

$x^\top A^\top x = (x^\top A^\top x)^\top = x^\top A x > 0$ 이다.

$x^\top (sA + tB)x = x^\top (sAx + tBx) = sx^\top Ax + tx^\top Bx > 0$

(2) $x^\top A^{-1}x > 0$ 임을 보이면 된다.

$A^{-1}x = y$ 라 하면 $x = Ay$ 이다. 따라서 $x^\top = y^\top A^\top$ 이다.

$x^\top A^{-1}x = x^\top y = y^\top A^\top y > 0$



정리 6.15: $n \times n$ 행렬 A 에 대하여 다음 세 가지 명제는 동치인 명제이다.

- (1) 행렬 A 가 양의 준정부호 행렬(positive semi definite matrix)이다.
- (2) A 의 모든 eigenvalue는 음의 실수가 아니다.
- (3) 행렬 U 가 존재하여 $A = U^T U$ 이다.
- (4) A 의 모든 sub-determinant는 음의 실수가 아니다.

5. 외적과 행렬의 제곱근



6.5-1외적 (outer product)

$x = (x_1 \ x_2 \ x_3)$, $y = (y_1 \ y_2 \ y_3)$ 라 하면 두 벡터 x, y 의 외적(outer product)는

$$x^T y = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} (y_1 \ y_2 \ y_3) = \begin{pmatrix} x_1 y_1 & x_1 y_2 & x_1 y_3 \\ x_2 y_1 & x_2 y_2 & x_2 y_3 \\ x_3 y_1 & x_3 y_2 & x_3 y_3 \end{pmatrix} \text{로 정의된다.}$$

$$\text{특히, } x^T x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} (x_1 \ x_2 \ x_3) = \begin{pmatrix} x_1^2 & x_1 x_2 & x_1 x_3 \\ x_2 x_1 & x_2^2 & x_2 x_3 \\ x_3 x_1 & x_3 x_2 & x_3^2 \end{pmatrix} \text{는 대칭행렬입니다.}$$

또한 $x^T x$ 는 양의 준정부호 행렬(positive semidefinite matrix)이다.



정리 6.16: 행렬 A 가 $n \times k$ 행렬이다. $A = (a_1 \ a_2 \ \cdots \ a_k)$ 로 표시하자, 여기서 a_i 는 $n \times 1$ 인 열벡터이다. 그러면 다음이 성립한다.

$$AA^T = \sum_{i=1}^k a_i a_i^T$$

[증명] 간단한 예로 설명하자.

$$A = \begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \end{pmatrix} = (a_1 \ a_2 \ a_3) \text{라 하면}$$

$$AA^T = (a_1 \ a_2 \ a_3) \begin{pmatrix} a_1^T \\ a_2^T \\ a_3^T \end{pmatrix} = a_1 a_1^T + a_2 a_2^T + a_3 a_3^T = \sum_{i=1}^3 a_i a_i^T$$



행렬의 제곱근은 실수의 제곱근 개념을 일반화 한 것이다.

$$y = \sqrt{x} \Leftrightarrow y^2 = x \text{이고 } x \geq 0$$

이와 유사하게 행렬에 대해서도 적용할 수 있다.

$$B = \sqrt{A} \Leftrightarrow B^2 = A \text{이고 } A \geq 0$$

A 가 양의 정부호 행렬이면 A 는 양의실수이고 $A = PDP^T$ 으로 대각화 가능하다.

$$D = \begin{pmatrix} \lambda_1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \lambda_n \end{pmatrix} \text{라 하면 } \lambda_i > 0, i = 1, 2, \dots, n \text{이므로}$$

$$\sqrt{D} = \begin{pmatrix} \sqrt{\lambda_1} & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \sqrt{\lambda_n} \end{pmatrix} \text{라 하면 } (\sqrt{D})^2 = D \text{이다.}$$

$$\sqrt{A} = P\sqrt{D}P^T \text{라 하면}$$

$$(\sqrt{A})^2 = P\sqrt{D}P^T P\sqrt{D}P^T = P(\sqrt{D})^2P^T = A \text{이다.}$$

6. 스펙트럴 클러스터링(Spectral Clustering)



머신러닝에는 크게 지도 학습(Supervised learning)과 비지도 학습(Unsupervised learning)이 있다.

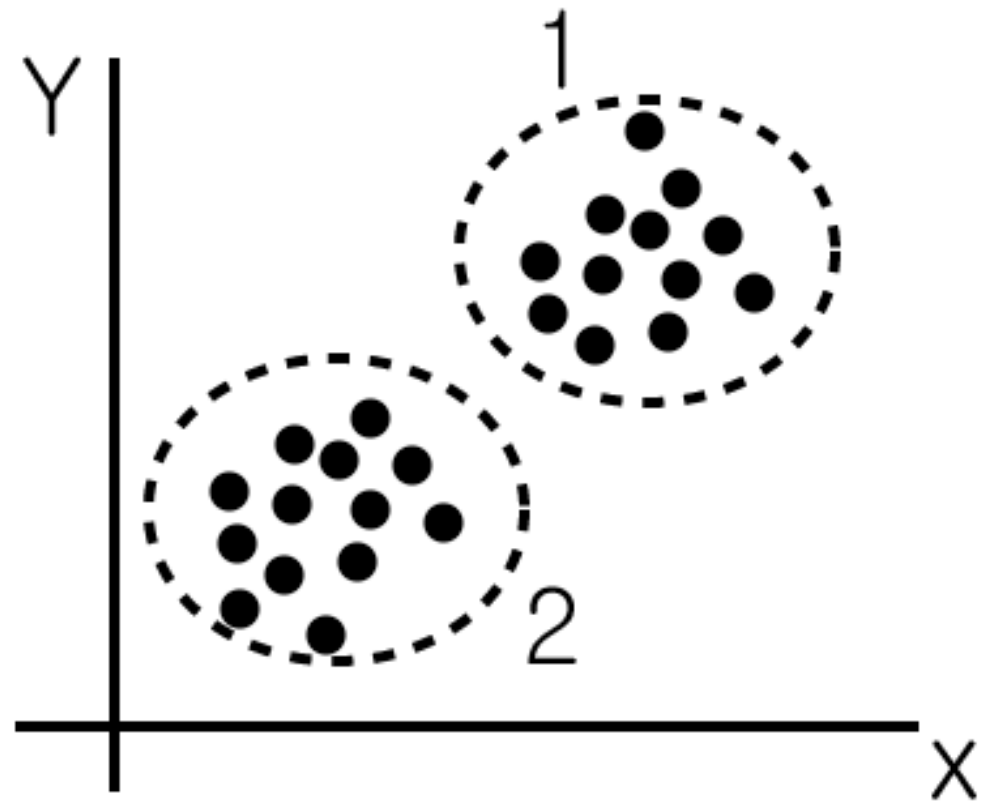
지도 학습은 입력 데이터와 해당 데이터에 대한 정답인 레이블(또는 타겟) 사이의 관계를 모델링하는 작업이다. 이 모델은 입력 데이터와 정답 레이블 사이의 관계를 학습하고, 새로운 입력 데이터가 주어졌을 때 해당 데이터에 대한 정확한 출력을 예측하려고 노력한다. 기본적으로, 지도 학습은 "선생님의 지도 아래에서" 학습하는 것과 같습니다.

이와 반하여 비지도 학습은 입력 데이터에 대한 정답 레이블이 없는 상태에서 데이터의 패턴이나 구조를 발견하고 모델을 학습시키는 작업이다. 대표적인 것이 군집화(Clustering) 방법이다. 데이터를 유사한 그룹이나 클러스터로 그룹화 하는 작업을 의미한다.

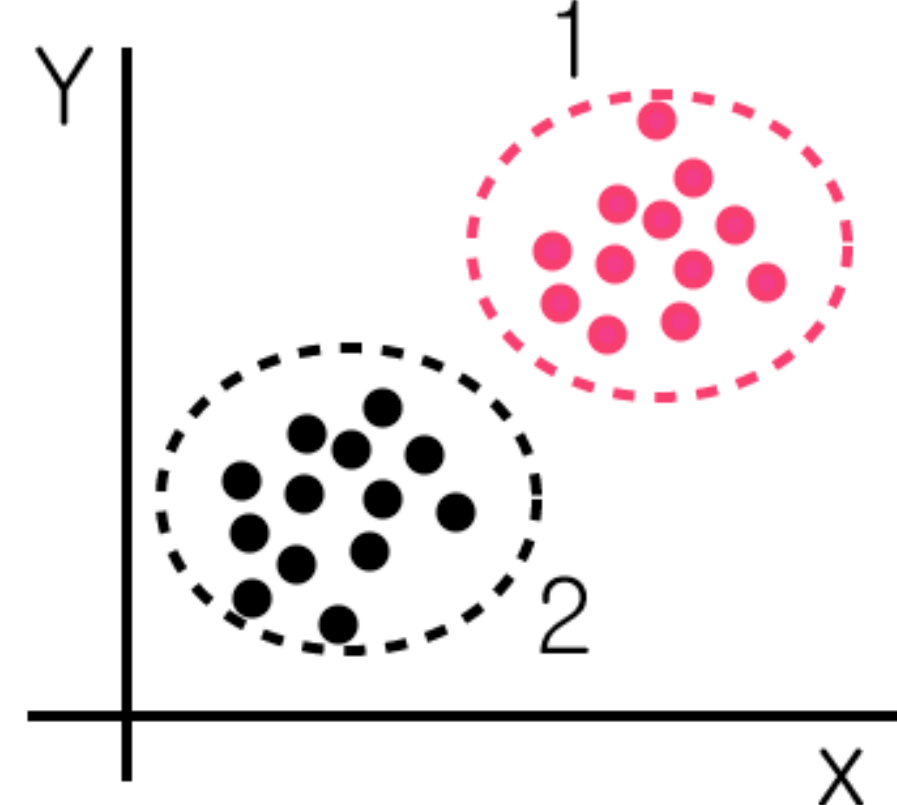
즉, 비지도 학습은 레이블이 없는 데이터를 사용하여 데이터의 숨겨진 구조나 패턴을 발견하거나 데이터를 그룹화하는 작업에 사용됩니다. 이러한 유형의 학습은 데이터 자체에서 의미 있는 정보를 추출하고 데이터 간의 상관관계를 이해하는 데 사용된다. 대표적인 방법으로는 K-means, Gaussian Mixture ,EM, Spectral Clustering이 있는데 오늘 소개할 알고리즘은 Spectral Clustering이다.



Clustering이란?



X	Y	
10	24	1
14	12	1
2	3	2
13	9	1
3	2	2
3	2	2
15	12	1
⋮	⋮	⋮



X	Y	
10	24	1
14	12	1
2	3	2
13	9	1
3	2	2
3	2	2
15	12	1
⋮	⋮	⋮

손으로 다 해야 하나? 혹시 자동으로 분류하는 알고리즘은 있을까?

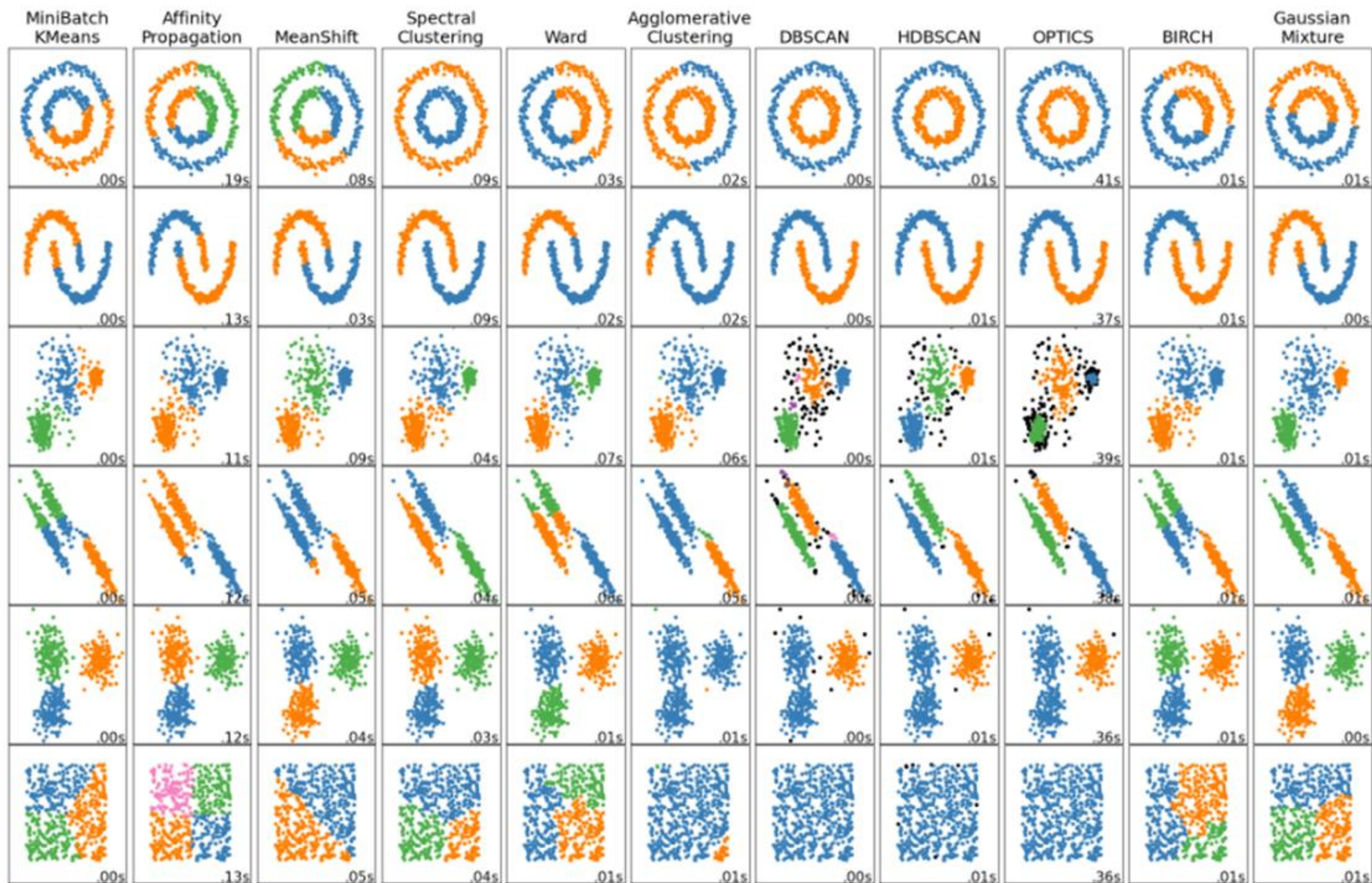


스펙트럴 클러스터링

머신러닝을 위한
선형대수학

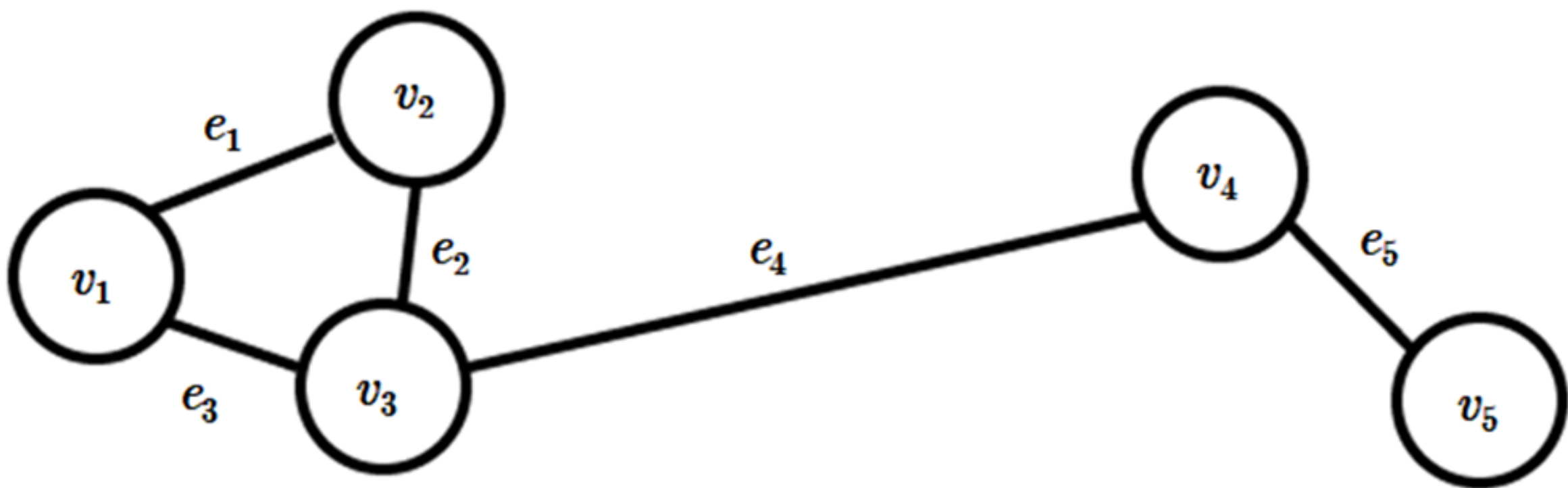
04 벡터 공간과
부분 공간

6. 스펙트럴 클러스터링
(Spectral
Clustering)





정의 6.18: 그래프 $G = (V, E)$ 는 정점(노드)들(Vertices)의 집합 V 와 모서리(에지) 집합들(Edges)의 집합 E 로 구성된다. 정점 v_i, v_j 가 연결 되어 있으면 $e_{ij} = (v_i, v_j)$ 로 표시하자. $V = \{v_1, v_2, v_3, \dots\}$, $E = \{e_1, e_2, e_3, \dots\}$
그래프는 그림으로 표현하면 이해하기가 쉬울 때가 많다.

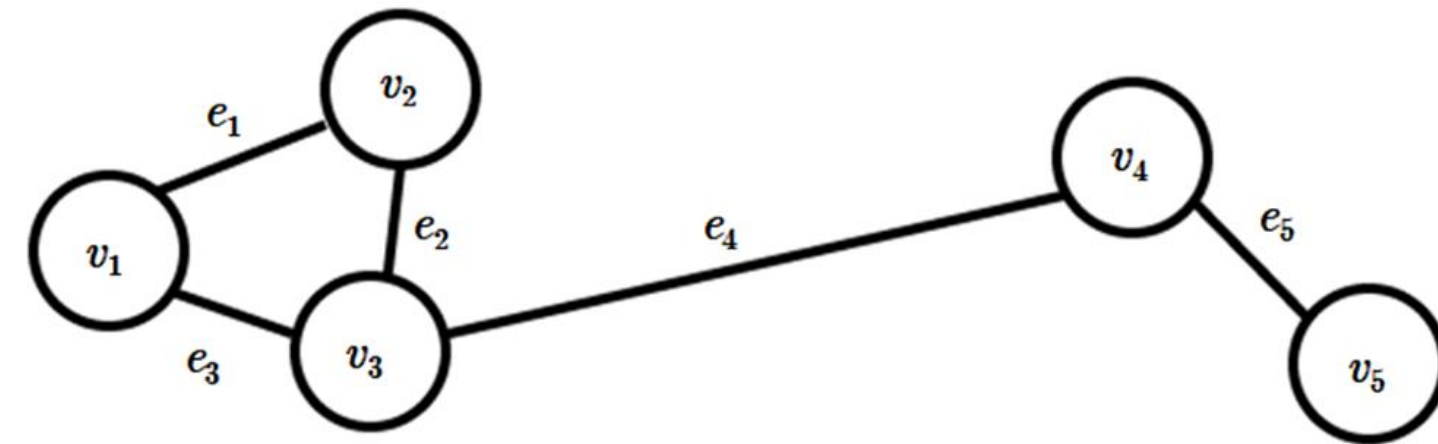




인접행렬(adjacency matrix)

$W =$

	v_1	v_2	v_3	v_4	v_5	d_i : Degree of a vertex v_i
v_1	5	4	4	0	0	$d_1 = w_{11} + w_{12} + w_{13} + w_{14} + w_{15} = 13$
v_2	4	5	4	0	0	$d_2 = w_{21} + w_{22} + w_{23} + w_{24} + w_{25} = 13$
v_3	4	4	5	1	0	$d_3 = w_{31} + w_{32} + w_{33} + w_{34} + w_{35} = 14$
v_4	0	0	1	5	4	$d_4 = w_{41} + w_{42} + w_{43} + w_{44} + w_{45} = 10$
v_5	0	0	0	4	5	$d_5 = w_{51} + w_{52} + w_{53} + w_{54} + w_{55} = 9$
	d_1	d_2	d_3	d_4	d_5	





W 을 인접행렬(adjacency matrix)이라 부른다.

W 의 성분들은 각 정점들의 거리에 따라서 가중치(weight)를 부여한 것이다.

가까울수록 가중치가 크고 멀수록 가중치가 작다.

노드끼리 연결이 없으면 가중치는 0이고 연결은 돼있으나 거리가 먼 것은 가중치가 작다.

W 의 원소를 w_{ij} 라 표시하자. 예로 $w_{11} = 5$, $w_{12} = 4$, $w_{43} = 1$ 이다.

W 는 대칭행렬임을 알 수 있다. 특히 $w_{ij} = w_{ji}$ 이므로

$$w_{11} + w_{21} + w_{31} + w_{41} + w_{51} = w_{11} + w_{12} + w_{13} + w_{14} + w_{15} = d_1$$

$$w_{12} + w_{22} + w_{32} + w_{42} + w_{52} = w_{21} + w_{22} + w_{23} + w_{24} + w_{25} = d_2$$

⋮

$$w_{15} + w_{25} + w_{35} + w_{45} + w_{55} = w_{51} + w_{52} + w_{53} + w_{54} + w_{55} = d_5$$



정의 6.19: Degree Matrix

$$D = \begin{pmatrix} d_1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & d_2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & d_3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & d_4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & d_5 \end{pmatrix}$$



정점집합의 분할

정점집합을 두 부분집합으로 분할해 보자.

$A \subset V$ 에 대하여 $V = A \cup A^c$

예로: $A = \{v_1, v_2, v_3\}$, $i \in \{1, 2, 3\} = A$

$A^c = \{v_4, v_5\}$, $j \in \{4, 5\} = A^c$

$$d(A, A^c) = \sum_{i \in A, j \in A^c} w_{ij} = w_{14} + w_{15} + w_{24} + w_{25} + w_{34} + w_{35}$$

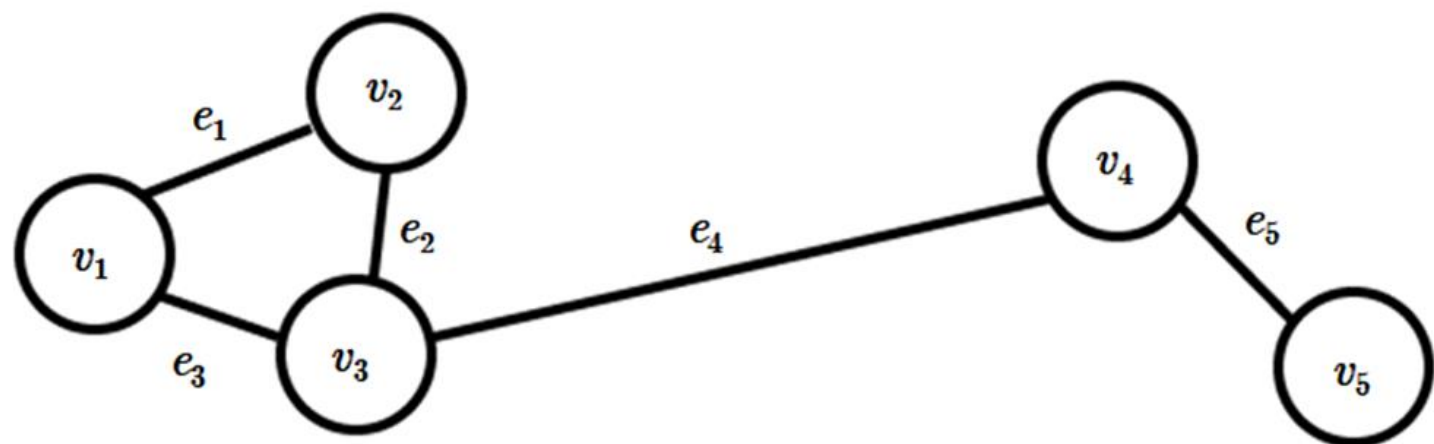
$$= 0 + 0 + 0 + 1 + 0 = 1$$

$A = \{v_1, v_3, v_4\}$, $i \in \{1, 3, 4\} = A$

$A^c = \{v_2, v_5\}$, $j \in \{2, 5\} = A^c$

$$d(A, A^c) = \sum_{i \in A, j \in A^c} w_{ij} = w_{12} + w_{15} + w_{32} + w_{35} + w_{42} + w_{45}$$

$$= 4 + 0 + 4 + 0 + 0 + 4 = 12$$





목적: $d(A, A^c)$ 가 최소가 되게하는 A, A^c 을 찾아보자.

$f = \begin{pmatrix} f_1 \\ f_2 \\ f_3 \\ f_4 \\ f_5 \end{pmatrix}$ 라 하고 $f_i = 1$ 또는 0의 값을 갖는다.

$A = \{v_1, v_2, v_3\}$, $i \in \{1, 2, 3\} = A$ 이면 $f_i = 1$

$A^c = \{v_4, v_5\}$, $j \in \{4, 5\} = A^c$ 이면 $f_i = 0$ 이다.

위 그래프 모델에서

$f = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ 또는 $f = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ 는 걸러내고 $f = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ 해가 되도록 하는

비용함수(cost function)을 다음과 같이 정의한다.



Cost function: $R = \sum w_{ij}(f_i - f_j)^2, \quad i, j = 1, 2, 3, 4, 5$

$f = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ 인 경우 비용함수 값을 계산해보자.

$$i, j \in A = \{1, 2, 3\} \Rightarrow (f_i - f_j)^2 = (1 - 1)^2 = 0$$

$$i, j \in A^c = \{4, 5\} \Rightarrow (f_i - f_j)^2 = (0 - 0)^2 = 0$$

이 되므로

$$\begin{aligned} R &= \sum w_{ij}(f_i - f_j)^2 \\ &= w_{14} + w_{15} + w_{24} + w_{25} + w_{34} + w_{35} + (w_{41} + w_{51} + w_{42} + w_{52} + w_{43} + w_{53}) \\ &= 2w_{24} = 2 \end{aligned}$$



$f = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ 인 경우 비용함수 값을 계산해보자.

$$\begin{aligned} R &= \sum w_{ij} (f_i - f_j)^2 = 2(w_{12} + w_{15} + w_{32} + w_{35} + w_{42} + w_{45}) \\ &= 2(4 + 0 + 4 + 0 + 2 + 4) = 24 \end{aligned}$$

사실 $R = \sum w_{ij} (f_i - f_j)^2$ 은 두 집합 A, A^c 의 거리개념 $d(A, A^c)$ 을 약간 다르게 표현한 경우이다.



목적: $\operatorname{argmin}_f \sum w_{ij} (f_i - f_j)^2$

즉, $R = \sum w_{ij} (f_i - f_j)^2$ 값을 최소화 하는 벡터 $f = \begin{pmatrix} f_1 \\ f_2 \\ f_3 \\ f_4 \\ f_5 \end{pmatrix}$ 을 찾는 방법을 바로

스펙트럴 클러스터링(spectral clustering)하 한다.



노드가 5개이면 벡터 f 가 생기는 경우는 2^5 개로 모두 계산 해 볼 수 있다.
하지만 노드가 많아지면 벡터 f 을 찾는 방법을 생각해 봐야한다.

지금부터 수식 $R = \sum w_{ij}(f_i - f_j)^2$ 을 적절히 변형하여 벡터 f 을 찾는 방법을 설명해 보려고 한다.

$$\begin{aligned} R &= \sum w_{ij}(f_i - f_j)^2 = \sum w_{ij}(f_i^2 - 2f_i f_j + f_j^2) \\ &= \sum w_{ij}f_i^2 - 2\sum w_{ij}f_i f_j + \sum w_{ij}f_j^2 \end{aligned}$$



$$(1) \sum_i w_{ij} f_i^2 = \sum_j w_{1j} f_1^2 + \sum_j w_{2j} f_2^2 + \sum_j w_{3j} f_3^2 + \sum_j w_{4j} f_4^2 + \sum_j w_{5j} f_5^2$$

$$\sum_j w_{1j} = w_{11} + w_{12} + w_{13} + w_{14} + w_{15} = d_1$$

$$\sum_j w_{2j} = w_{21} + w_{22} + w_{23} + w_{24} + w_{25} = d_2$$

$$\sum_j w_{3j} = w_{31} + w_{32} + w_{33} + w_{34} + w_{35} = d_3$$

$$\sum_j w_{4j} = w_{41} + w_{42} + w_{43} + w_{44} + w_{45} = d_4$$

$$\sum_j w_{5j} = w_{51} + w_{52} + w_{53} + w_{54} + w_{55} = d_5$$



따라서

$$\sum_j w_{1j} f_1^2 + \sum_j w_{2j} f_2^2 + \sum_j w_{3j} f_3^2 + \sum_j w_{4j} f_4^2 + \sum_j w_{5j} f_5^2$$
$$= d_1 f_1^2 + d_2 f_2^2 + d_3 f_3^2 + d_4 f_4^2 + d_5 f_5^2$$

$$= (f_1 \ f_2 \ f_3 \ f_4 \ f_5) \begin{pmatrix} d_1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & d_2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & d_3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & d_4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & d_5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} f_1 \\ f_2 \\ f_3 \\ f_4 \\ f_5 \end{pmatrix} = f^\top D f$$



$$\sum_i w_{ij} f_j^2 = \sum_i w_{i1} f_1^2 + \sum_i w_{i2} f_2^2 + \sum_i w_{i3} f_3^2 + \sum_i w_{i4} f_4^2 + \sum_i w_{i5} f_5^2$$

$$\sum_i w_{i1} = w_{11} + w_{21} + w_{31} + w_{41} + w_{51} = d_1$$

$$\sum_i w_{i2} = w_{12} + w_{22} + w_{32} + w_{42} + w_{52} = d_2$$

⋮

$$\sum_i w_{i5} = w_{15} + w_{25} + w_{35} + w_{45} + w_{55} = d_5$$



따라서

$$\begin{aligned}\sum_i w_{ij} f_j^2 &= \sum_i w_{i1} f_1^2 + \sum_i w_{i2} f_2^2 + \sum_i w_{i3} f_3^2 + \sum_i w_{i4} f_4^2 + \sum_i w_{i5} f_5^2 \\ &= d_1 f_1^2 + d_2 f_2^2 + d_3 f_3^2 + d_4 f_4^2 + d_5 f_5^2\end{aligned}$$

$$= (f_1 \ f_2 \ f_3 \ f_4 \ f_5) \begin{pmatrix} d_1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & d_2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & d_3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & d_4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & d_5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} f_1 \\ f_2 \\ f_3 \\ f_4 \\ f_5 \end{pmatrix} = f^\top D f$$



$\sum w_{ij}f_i^2 - 2\sum w_{ij}f_if_j + \sum w_{ij}f_j^2$ 식의

첫 항과 마지막항의 합은 다음과 같다.

$$\sum w_{ij}f_i^2 + \sum w_{ij}f_j^2 = 2f^\top Df$$

$$(2) \quad \sum w_{ij}f_if_j = (f_1 \ f_2 \ f_3 \ f_4 \ f_5) \begin{pmatrix} w_{11} & w_{12} & w_{13} & w_{14} & w_{15} \\ w_{21} & w_{22} & w_{23} & w_{24} & w_{25} \\ w_{31} & w_{32} & w_{33} & w_{34} & w_{35} \\ w_{41} & w_{42} & w_{43} & w_{44} & w_{45} \\ w_{51} & w_{52} & w_{53} & w_{54} & w_{55} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} f_1 \\ f_2 \\ f_3 \\ f_4 \\ f_5 \end{pmatrix} = f^\top Wf$$



$$\begin{aligned} & \sum w_{ij} f_i^2 - 2 \sum w_{ij} f_i f_j + \sum w_{ij} f_j^2 \\ &= 2 f^\top D f - 2 f^\top W f = 2 (f^\top D f - f^\top W f) \\ &= 2 f^\top [D - W] f \end{aligned}$$

$L = D - W$ 이라 하면

$D - W$ 을 Laplacian matrix라 부른다.

$\operatorname{argmin}_f \sum w_{ij} (f_i - f_j)^2 = \operatorname{argmin}_f 2 [f^\top L f]$ 로 변형된다.



이상적으로 $f = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ 가 해이긴 하지만 $f = \begin{pmatrix} 0.6 \\ 0.6 \\ 0.6 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ 을 사용해도 무방하다.

Lagrange multiplier 사용

$$\operatorname{argmin}_f f^\top L f \quad \text{s.t.} \quad f^\top f = 1, \quad L^\top = L$$

Lagrange 함수: $L(f, \lambda) = f^\top L f - \lambda(f^\top f - 1)$

$$0 = \frac{\partial}{\partial f} L(f, \lambda) = \frac{\partial}{\partial f} [f^\top L f - \lambda(f^\top f - 1)]$$

$$= \frac{\partial}{\partial f} [f^\top L f - \lambda f^\top f + \lambda] = 2L f - 2\lambda f$$

따라서 $L f = \lambda f$ 즉, f 는 행렬 L 의 고유벡터가 된다.

$$f^\top L f = f^\top \lambda f = \lambda f^\top f = \lambda \quad \text{에서}$$

고윳값이 작은 고유벡터가 위 조건식을 만족한다.



가우시안 커널(Gaussian Kernel)

일반적으로 두 노드간의 거리는 가우시안 커널을 사용한다.

$$w_{ij} = e^{-\frac{\|x_i - x_j\|^2}{2\sigma^2}}$$

$v_3 = (2, 1)$, $v_4 = (5, 2)$ 라 하면

$$w_{34} = e^{-\frac{\|(2,1) - (5,2)\|^2}{2\sigma^2}} = e^{-\frac{\|(-3,-1)\|^2}{2\sigma^2}} = e^{-\frac{10}{2\sigma^2}}$$



결론: L 의 고유벡터는 V 을 두 군집(cluster) A, A^c 로 분할한다.

군집이 둘 이상인 경우는 여러 개의 고유벡터를 사용한다.

예를 들어보자: V 가 A, B, C 의 군집으로 되어 있다면

$$V = A \cup B \cup C, \quad A \cap B = A \cap C = B \cap C = \emptyset$$

(1) 첫 번째 고유벡터는 $V = A \cup A^c$ 로 분할

(2) 두 번째 고유 벡터는 $V = B \cup B^c$ 로 분할

(3) 세 번째 고유 벡터는 $V = C \cup C^c$ 로 분할한다.

즉, 스펙트럴 클러스터링은 단지 이진분류(binary classification)를 한다.